ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 2 - Ofertas De Serviço Em Computação Em Nuvem

SERTÃOZINHO -SP
2026

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 2 - Ofertas De Serviço Em Computação Em Nuvem

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Software, como requisição para obtenção de nota para disciplina de Computação em Nuvem: Unidade 2 - Ofertas de Serviço em Computação em Nuvem.

SERTÃOZINHO -SP
2026

SUMARIO

1. *INTRODUÇÃO* ____ 4
2. *OBJETIVO* ____ 5
3. *METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO* ____ 6
4. *RESULTADO* ____ 7
5. *CONCLUSÃO* ____ 13
6. *REFERENCIAS* ____ 14

1. INTRODUÇÃO

A computação em nuvem transformou a forma como acessamos os serviços de TI, permitindo o acesso a esses serviços via internet, como a utilização para provisionamento de bancos de dados. Os bancos de dados armazenam informações importantes para as empresas. O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é uma coleção de dados que se inter-relacionam e um conjunto de programas para acessar uma grande quantidade de dados, garantindo segurança às informações armazenadas (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2020).

O modelo relacional de dados é voltado para a aplicação comercial de processamento de dados, sendo mais simples e facilitando o trabalho do programador em comparação com modelos de dados anteriores, como o modelo de rede e o hierárquico. Este modelo consiste em uma coleção de tabelas com nomes exclusivos. Um exemplo desse sistema é o MySQL, que é utilizado para dar suporte às consultas em um grande número de computadores (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2020).

Este relatório mostra na prática o provisionamento do banco de dados MySQL hospedado em ambiente em nuvem utilitária via plataforma InfinityFree, descrevendo desde a criação e configuração do ambiente web até a execução de scripts DDL e DML para a criação de tabelas, definição de chaves primárias e estrangeiras, e a validação do modelo relacional utilizando o phpMyAdmin (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2020).

2. OBJETIVO

Implementar e estruturar o banco de dados relacional no servidor MySQL via painel de hospedagem web, garantindo o armazenamento e a persistência dos dados da aplicação.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

As ferramentas utilizadas para execução da aula pratica foram as ferramentas InfinityFree. Focando na compreensão dos conceitos vistos em aula 4 da unidade 2 desta disciplina.

Procedimento/Atividade nº 1

Inserir o nome do experimento: Criar um banco de dados em um servidor WEB.

Atividade proposta: Com o avanço da tecnologia e facilidade de acesso à internet, para obter informações, muitas empresas optaram por deixar seus softwares cada vez mais preparados para o dia a dia. As empresas estão cada vez mais buscando sistemas robustos e complexos para sua evolução e isto faz com que elas repensem suas formas de produção, considerando o forte impacto dos sistemas de informação como um dos principais fatores de estratégia competitiva.

A nuvem permite total visibilidade e controle sobre seus dados. Você pode decidir facilmente quais usuários têm qual nível de acesso a quais dados. Isso lhe dá controle, mas também simplifica o trabalho, pois a equipe saberá facilmente quais documentos são atribuídos a eles. Também aumentará e facilitará a colaboração.

Os bancos de dados em nuvem oferecem muitos dos mesmos benefícios, incluindo: Maior agilidade e inovação. Os bancos de dados em nuvem podem ser configurados e desativados muito rapidamente, fazendo testes, validando e operacionalizando novas ideias de negócios de maneira fácil e rápida. A empresa Super Techyny utiliza o Infinity Free para hospedar seu banco de dados (MySQL).

Procedimentos para a realização da atividade:

Utilizar o Infinity Free para criar um banco de dados (MySQL) nas nuvens. O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados. É atualmente um dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados mais populares do mundo. Vamos utilizar o Infinity Free com o objetivo de simular o banco de dados nas nuvens. Disponível em: < https://www.infinityfree.net/ > Acessado em: 21 out. 2025.

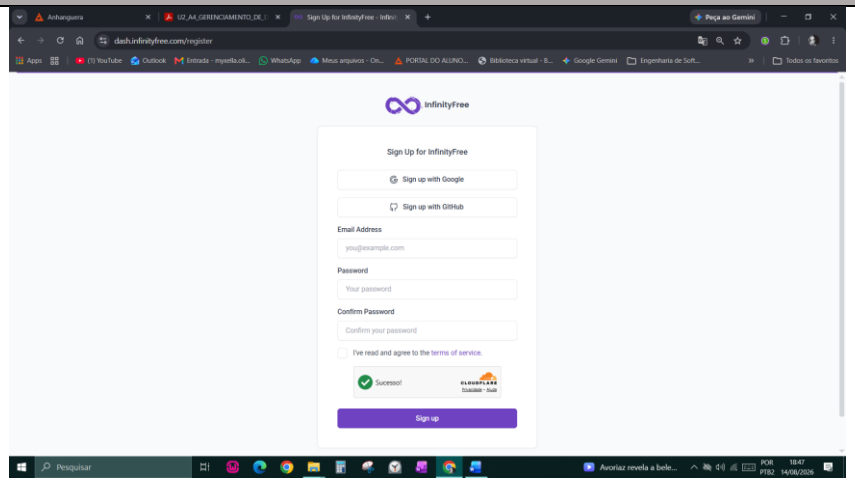
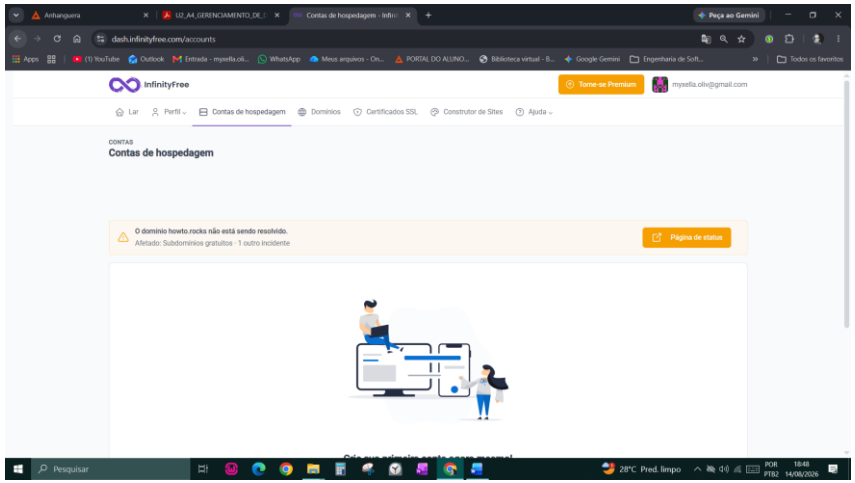
A atividade consistiu no provisionamento de um banco de dados relacional hospedado na infraestrutura da InfinityFree. Através da interface do phpMyAdmin, foram executadas instruções DDL para criação do esquema de banco de dados, contemplando 7 tabelas relacionais (categoria, cliente, fornecedor, itempedido, marca, pedido e produtos). Posteriormente, aplicaram-se modificações via ALTER TABLE para a inclusão de chaves primárias, propriedades de AUTO_INCREMENT e integridade referencial por meio de chaves estrangeiras (FOREIGN KEY), garantindo a validação do modelo relacional.

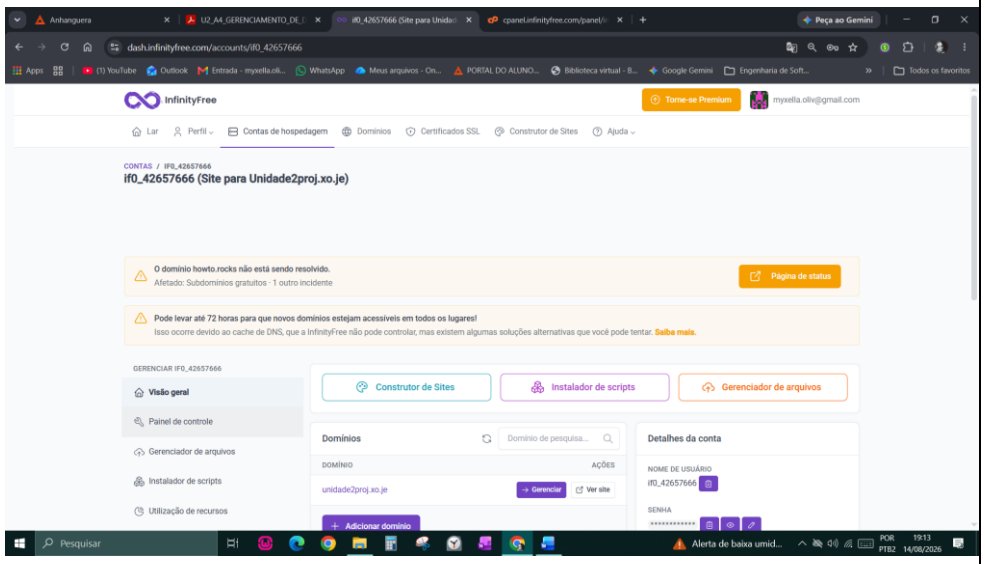
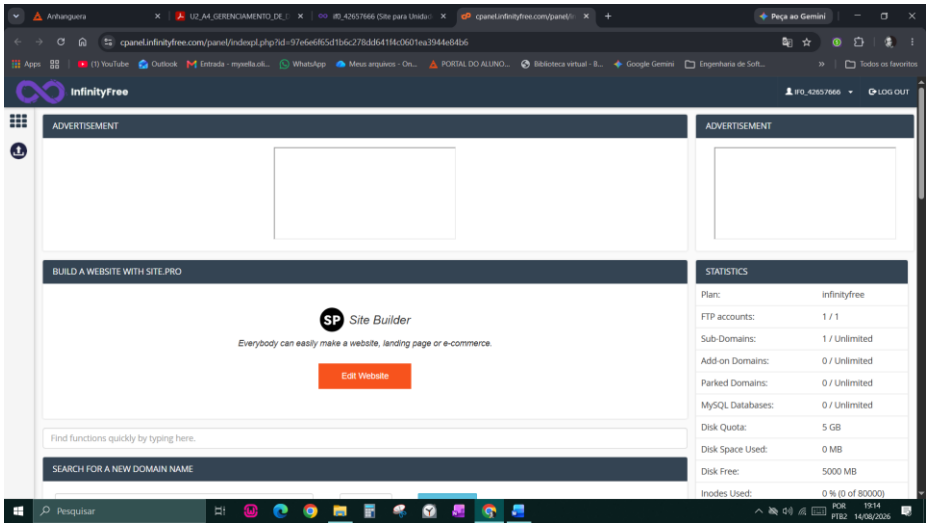
4. RESULTADO

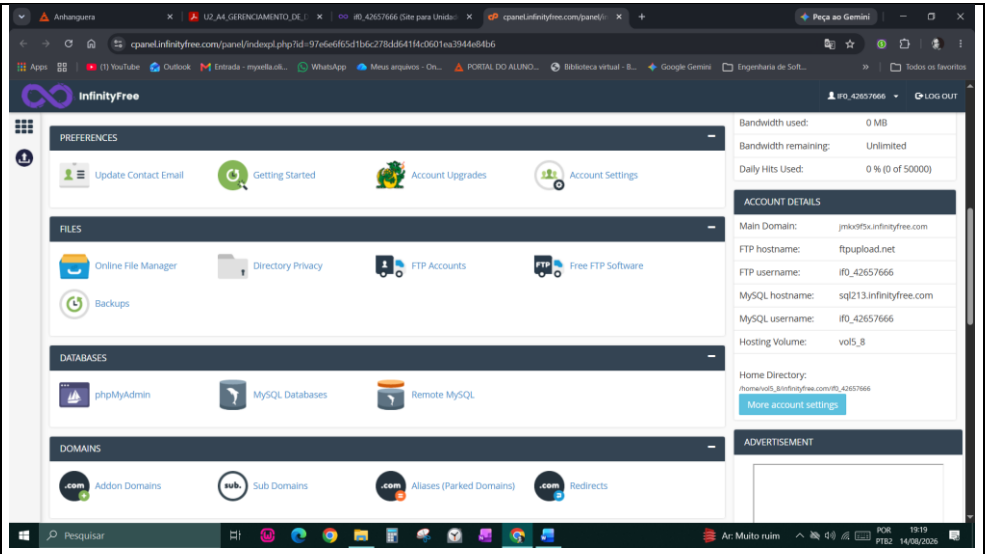
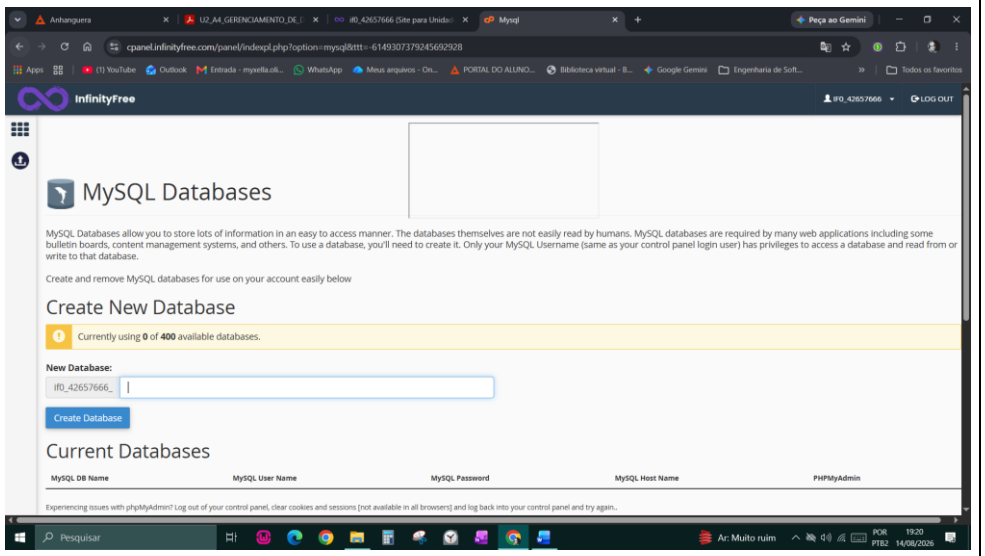
A utilização da plataforma InfinityFree para a simulação do provisionamento de um SGBD MySQL em ambiente de nuvem utilitária permitiu identificar aspectos positivos e limitações operacionais da ferramenta. Obtendo como vantagem a sua gratuidade e facilidade, é ideal para testes rápidos de aprendizado, sem necessidade de cadastrar dados bancários. Além disso, possui uma interface de fácil manipulação, facilitando a administração gráfica de bancos de dados e permitindo criar instâncias de MySQL conectadas ao ambiente web para validação de esquemas relacionais.

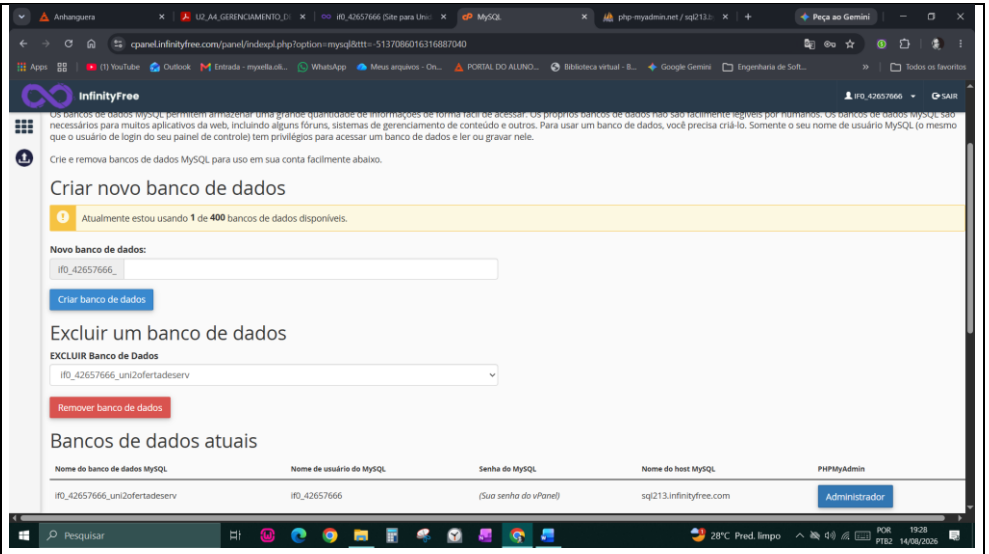
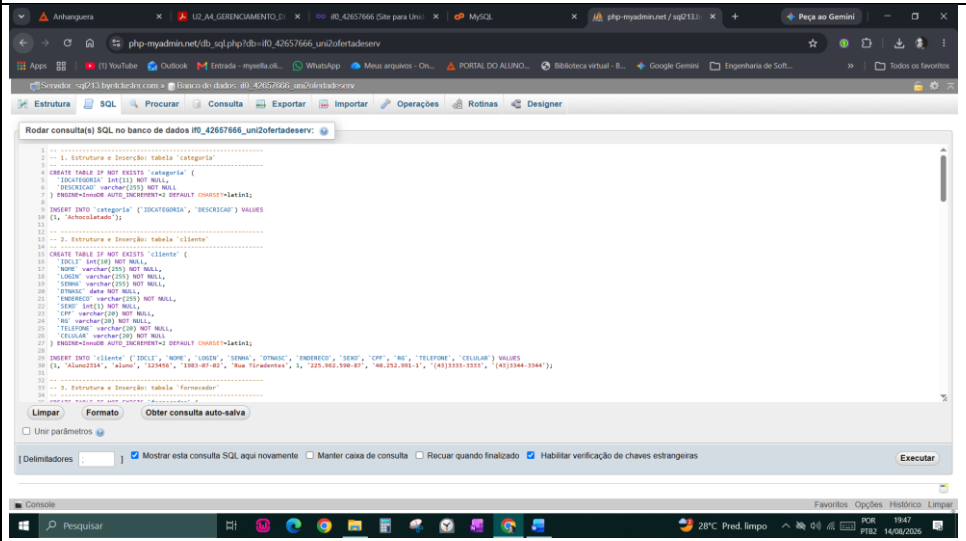
A desvantagem desta ferramenta é que ela não permite conexões diretas via clientes como MySQL Workbench, DBeaver ou código local, sendo o acesso estritamente limitado às aplicações hospedadas na própria conta ou ao phpMyAdmin web. Por compartilhar recursos computacionais em um ambiente de hospedagem gratuita, apresenta latência variável na execução das rotinas do phpMyAdmin e possui ainda restrições no tamanho do banco de dados, no tempo de execução de scripts SQL longos e no número de consultas concorrentes, tornando o serviço inviável para ambientes de produção profissional.

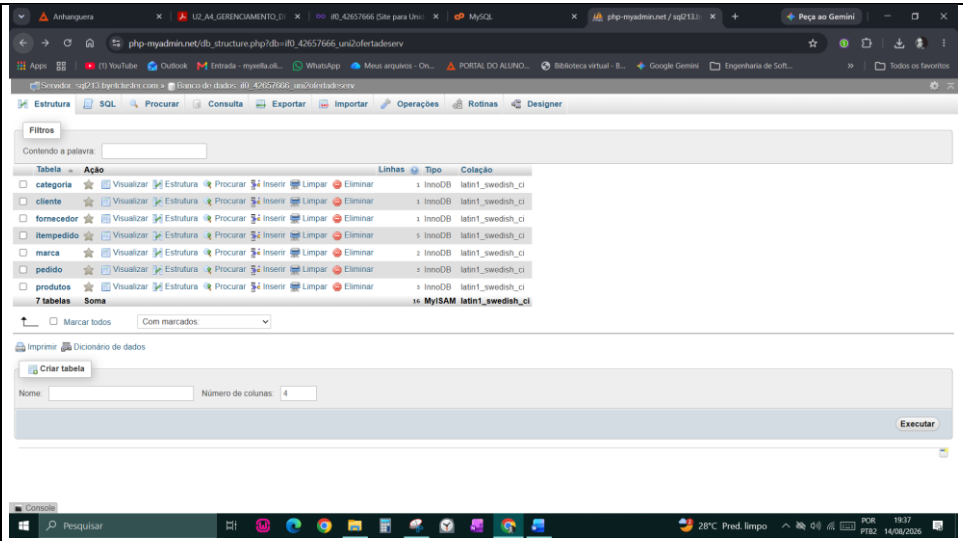
Tabela 1 – Descrição dos passos da atividade.

Passo Realizado	Descrição do Passo	Print Relacionado
1. Criação da conta	Acesso ao portal InfinityFree e autenticação no painel principal.	 

2. Painel de controle	Abertura do painel de controle (cPanel) da conta de hospedagem criada (if0_42657666).	 

3. Instancia do banco	Criação do banco de dados MySQL via menu *MySQL Databases* (if0_42657666_uni2ofertadeserv).	 

		
4. Execução do script	Acesso ao phpMyAdmin, navegação até a aba *SQL* e execução do script DDL/DML das tabelas (categoria, cliente, fornecedor, itempedido, marca, pedido, produtos).	

5. Validar a estrutura criada (as tabelas)	Verificação das tabelas geradas e das restrições de chave estrangeira (FK) no phpMyAdmin.	

5. CONCLUSÃO

A realização desta atividade prática permitiu aplicar na prática os conceitos de computação em nuvem e gerenciamento de banco de dados. Em suma, a prática cumpriu com o objetivo de demonstrar a operacionalização de um SGBD MySQL em ambiente de hospedagem web utilitária. O exercício destacou como a alocação de recursos em nuvem reduz a complexidade de infraestrutura local e garante a persistência dos dados de forma ágil e acessível via phpMyAdmin.

6. REFERENCIAS

INFINITYFREE. **Free Unlimited Web Hosting**. Disponível em: https://www.infinityfree.com/. Acesso em: 14 ago. 2026.

MYSQL. **MySQL 8.0 Reference Manual**. Oracle Corporation, 2026. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/. Acesso em: 14 ago. 2026.

PHPMYADMIN. **phpMyAdmin Documentation**. Disponível em: https://www.phpmyadmin.net/docs/. Acesso em: 14 ago. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020.